

BBB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
VERİ İLETİŞİMİ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ FINAL SINAVI

Soru-1: (25P)

Üreteç fonksiyonu $G(X) = x^4 + x^3 + x^2 + x$ olan CRC mekanizmasında; alici taraf 111010010111010000 bit dizisini alıyor. Buna göre;

- Alınan bit dizisinde veri ve CRC kiamını ayırarak gösteriniz
- Alınan bit dizisinin hata sinamasını gerçekleyiniz ve hatalı olup/olmadığını ispatlayınız
- Şayet hata varsa düzeltilebiliyorsa düzeltiniz.

Soru-2: (25P)

A kaynağı (1 başlama, 8 veri, 1 eşlik, 2 bitlik bit), C hedefiyle 72000 bps bit hızı ile seri haberleşme yapmaktadır.

- 48.000.000 bitlik bir dosya asenkron seri iletişimde kullanılan kaç çerçeve ile iletilebilir?
- Çerçeveler arasında boşluk olmadığı kabul edilirse, A-C arası transfer süresi kaç saniyedir?
- Şayet bu dosya B kaynağı (1 başlama, 8 veri, 0 eşlik, 1 bitlik bit) ile C hedefi arasında, A-C haberleşmesindekiyle aynı veri hızında transfer etmek istenirse iletim süresini ne olur? İletim zamanı açısından herhangi bir iyileştirme olmuş mudur?

Soru-3: (20P)

Farklı lokasyonlarda bulunan A ve B düğümleri arasındaki veri aktarımını sağlayan protokolde hata sezme tekniği olarak Checksum yönteminin kullanıldığı varsayılmaktadır. A düğümünün sırasıyla 4 adet 8 bitlik 10110011, 10101011, 01011010 ve 11010101 veri katarlarını göndermek istediği kabul edilmektedir. B düğümünün aldığı verilere ait bir bit bozulması olup olmadığını anlaması için hem A düğümünde hem de B düğümünde yapılması gereken işlemleri gösteriniz? (Checksum byte'ı 5. Karakterdir. Alıcı veriyi hatasız aldığı kabul edilecektir)

Soru-4: (30P).

Bir TDMA ve FDMA'nın beraber kullanılmak istendiği bir iletişim sistemi tasarlanmak isteniyor. Bu iletişim sistemi özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

- 0-800 KHz frekans aralığı gönderim yönünde, 800-1600 KHz frekans aralığı ise alma yönünde 8 farklı kanal için full-duplex iletim modunda FDMA olarak kullanılmak istenmektedir.
- Sistemi toplamda 80 farklı ses kullanıcısının zaman düzleminde (TDMA) kullanması istenmektedir.
- Sayısal verinin tanımlanan frekans bandından iletilebilmesi için 32-QAM tekniği kullanılmaktadır.
- Bir TDM çerçevesinin süresi 200 μ sn (mikrosaniye) olduğu ve kullanıcı verilerinin haricinde ek kontrol bitinin kullanılmadığı kabul edilmektedir.

Üstte verilen bilgilere bağlı olarak;

Her bir FDMA kanalındaki kullanıcı sayısını, TDM çerçeve hızını, her bir kanal için TDM çıkış hızını, TDM çerçevesindeki bit sayısını ve TDM çerçevesindeki slot sayısını bulunuz?

Ses sinyalinin sayısallaştırmada PCM kullanıldığı varsayılırsa her bir kullanıcıya ait bandgenişliğini, örnekleme kullanılan bit sayısını ve her bir kullanıcının sayısallaştırma sonucu kaynak hızını bulunuz?

Ayrıca bulunan değerleri yerine koyarak TDMA-FDMA iletişim sisteminin şeklini çiziniz? (çizimde sadece gönderim yönünü dikkate alınız ve TDM tarafında...